

Física Computacional (106018C)
Taller 1 — Introduccion Fortran revised-2
Semana 1 — Lenguaje: Fortran
[Luis Arenas] — [03/09/2026]

1. Contexto físico.

Se estudia el movimiento parabólico de un proyectil para determinar la altura máxima alcanzada a partir de su velocidad inicial y ángulo de lanzamiento, despreciando la resistencia del aire. El cálculo permite relacionar las variables iniciales del movimiento con una magnitud física de interés mediante un programa computacional.

2. Método.

Se utiliza la ecuación analítica de la altura máxima del movimiento parabólico:

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

donde v_0 es la velocidad inicial, θ el ángulo de lanzamiento y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ la aceleración gravitacional. Como las funciones trigonométricas de Fortran utilizan radianes, se realiza la conversión:

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{grados}} \frac{\pi}{180}.$$

Para la verificación se compara el valor calculado con un valor de referencia utilizando una tolerancia de 0,0001.

3. Resultado.

Se evaluaron tres casos de prueba para comprobar el cálculo de la altura máxima.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
90°, 9,8 m/s	4.9000 m	4.9000 m	0.0000 %
45°, 20,0 m/s	10.2041 m	10.2041 m	0.0000 %
30°, 20,0 m/s	5.1020 m	5.1020 m	0.0000 %

Verificación (PASS/FAIL): 3 de 3 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación.

Uno de los aspectos importantes de la implementación fue convertir correctamente el ángulo de grados a radianes, ya que las funciones trigonométricas de Fortran trabajan en radianes. Además, se utilizó una tolerancia para la comparación de números reales, evitando exigir una igualdad exacta entre el valor calculado y el valor de referencia.

5. Uso de IA.

Se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo durante el desarrollo del programa. Principalmente se empleó para depurar errores de compilación y lógica, proponer mejoras en la estructura y legibilidad del código, y verificar el cumplimiento de buenas prácticas de programación en Fortran. Las sugerencias obtenidas fueron revisadas y adaptadas al código desarrollado.

6. Conclusión.

Se implementó en Fortran el cálculo de la altura máxima de un proyectil y una rutina de verificación mediante casos conocidos. Los resultados obtenidos coincidieron con los valores de referencia dentro de la tolerancia establecida, reforzando el uso de constantes, variables reales y verificación numérica en programas de física computacional.

Código fuente: ver archivo adjunto `Proyectil.f90`.